

计算机控制系统历年重点题型分类汇编及详细解答

Gemini

2026 年 6 月 28 日

目录

1	一、名词解释与中英文翻译	2
2	二、选择题参考答案	3
3	三、简答与论述题	4
4	四、计算与设计题	5

1 一、名词解释与中英文翻译

名词解释综合汇总

1. **DCS (Distributed Control System 分布式控制系统)**: 以微处理器为基础, 采用控制分散、操作和管理集中的原则设计的计算机控制系统。
2. **PLC (Programmable Logic Controller 可编程逻辑控制器)**: 一种专为工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统, 主要用于逻辑控制、顺序控制、定时、计数和算术运算等。
3. **PAC (Programmable Automation Controller 可编程自动化控制器)**: 结合了 PC 的运算能力和 PLC 的可靠性与坚固性, 是一种新型的工业控制器。
4. **IPC (Industrial Personal Computer 工业个人计算机)**: 专为工业现场设计的加固增强型微型计算机。
5. **FCS (Field Bus Control System 现场总线控制系统)**: 以现场总线网络为纽带, 将分布在工业现场的智能设备连接起来, 构成全分布式的控制系统。
6. **DDC (Direct Digital Control 直接数字控制)**: 计算机直接读取过程变量, 根据控制算法计算出控制量, 直接作用于执行机构的系统。
7. **DDZ (电动单元组合仪表)**: 以统一的直流标准信号 (如 4-20mA) 进行联系, 将各种功能模块化组合的模拟仪表。
8. **AI/AO/DI/DO (模拟量输入/模拟量输出/开关量输入/开关量输出)**: 工业控制系统中常用的四类基本 I/O 信号。
9. **MTBF (Mean Time Between Failures 平均无故障工作时间)**: 衡量系统可靠性的重要指标, 指相邻两次故障之间的平均工作时间。
10. **MTTR (Mean Time To Repair 平均修复时间)**: 衡量系统可维护性的指标, 指从出现故障到修复所需的平均时间。
11. **CIPS (Computer Integrated Process System 计算机集成过程系统) / CIMS (计算机集成制造系统)**: 将企业的经营管理、生产控制、优化调度等通过计算机网络集成在一起的系统。
12. **PIO (Process Input/Output 过程输入输出)**: 计算机控制系统与被控过程之间进行信息交换的通道。
13. **PID (Proportional-Integral-Derivative 比例积分微分)**: 工业中最常用的控制算法。
14. **MPC (Model Predictive Control 模型预测控制)**: 基于过程的预测模型, 通过滚动优化和反馈校正来计算控制作用的先进控制算法。

15. **香农采样定理 (Shannon Sampling Theorem)**: 为了能从离散采样信号中无失真地恢复出原连续信号, 采样频率必须大于等于原信号中最高频率成分的两倍 ($f_s \geq 2f_{max}$)。
16. **最少拍无纹波控制系统**: 在数字控制系统中, 使得系统在给定输入下, 经过尽可能少的采样拍数后不仅在采样点上输出完全跟踪输入 (无误差), 而且在采样点之间也没有波纹 (Ripple-free) 的控制系统。

专业词汇中英文翻译

- (1) Adaptive Control: 自适应控制 (2) Advanced Process Control: 先进过程控制
- (3) Direct Digital Control: 直接数字控制 (4) Distributed Control System: 分布式控制系统
- (5) Feedback Control: 反馈控制 (6) Feedforward Control: 前馈控制
- (7) Field Bus Control System: 现场总线控制系统 (8) First-order Plus Dead Time System: 一阶加纯滞后系统
- (9) System Identification: 系统辨识 (10) Least Squares Method: 最小二乘法
- (13) Minimum Variance Control: 最小方差控制 (14) Model Predictive Control: 模型预测控制
- (15) Non-self-regulating Process: 非自衡过程 (16) Pole Placement Controller: 极点配置控制器
- (19) Self-regulating Process: 自衡过程 (20) Servo Control: 随动/伺服控制
- (21) State Space Approach to Controller Design: 状态空间法控制器设计

2 二、选择题参考答案

1. **A**。(推导: $W = \frac{DG}{1+DG} \Rightarrow W + WDG = DG \Rightarrow D = \frac{W}{G(1-W)}$)
2. **A, C, D**。(CAN, Profibus, LON 均为现场总线; RS-232C 是串行通信标准)
3. **B**。(霍尼韦尔 Honeywell 是美国公司; 横河是日本; ABB 是瑞士/瑞典)
4. **A, B, D**。(ISA, PCI, EISA 是典型的个人电脑扩展总线)
5. **D**。(FCS 现场总线系统因其标准协议, 具有最佳的开放性和互操作性)
6. **A, B, C**。(预测模型、滚动优化、反馈校正是 MPC 的三要素)
7. **D**。(OPC - OLE for Process Control 是工控常用的数据通讯协议)
8. **A, B, C, D**。(InTouch, iFIX, 组态王 KingView, 力控 ForceControl 都是组态软件)
9. **B, C, D**。(非参数模型如脉冲/阶跃响应, 以及参数模型 CARIMA 均常用于预测控制)
10. **B, D**。(PID 和串级、极点配置属于经典/现代基本控制; DMC, GPC 等属于先进控制 APC)

11. **D**。(CENTUM CS 3000 是横河电机著名的大型 DCS 产品)
12. **C, D**。(组态王 KingView 和三维力控 ForceControl 为国产软件)
13. **A, D**。(前馈控制可直接补偿可测干扰; 前馈 + 反馈复合控制效果更好)
14. **A, B, C**。(DMC 动态矩阵控制, MAC 模型算法控制, GPC 广义预测控制均为 MPC 算法)
15. **B, C**。(A 错误: 有理式若有圆外零点不可消去; D 错误: 控制周期通常等于采样周期, 但不绝对相等)

3 三、简答与论述题

1. 现阶段中国工厂运行的控制器及优缺点, 以及 6 个品牌:

答: (1) PLC (可靠性高, 逻辑处理强, 但复杂数学运算弱); DCS (适用于大型连续过程控制, 冗余度高, 但成本高昂, 封闭性较强); FCS (全数字双向通信, 节省线缆, 开放性好, 但标准尚未完全统一); IPC (计算能力强, 开放, 但实时性和恶劣环境适应性需特定加固)。

(2) 品牌及产品: 西门子 (S7-1200/1500)、横河电机 (CENTUM)、霍尼韦尔 (Experion PKS)、亚控 (组态王 KingView)、中控技术 (SUPCON JX-300X)、罗克韦尔 (Allen-Bradley PLC)。

2. Smith 预估器工作原理及仿真方案:

答: (1) **工作原理**: 纯滞后 $e^{-\tau s}$ 会导致系统闭环特征方程包含滞后环节, 降低稳定性。Smith 预估器通过在控制器上并联一个补偿环节, 利用被控对象的无滞后模型和滞后模型, 提前预估对象的输出并反馈, 使得理论上闭环特征方程中消除了纯滞后项。

(2) **仿真方案**: 在 MATLAB/Simulink 中建立闭环系统。设定被控对象模型 $G_p(s) = G_0(s)e^{-\tau s}$ 。设定预估模型 $G_m(s) = G_{m0}(s)e^{-\tau_m s}$ 。分别在失配情况 1 ($\tau_m > \tau$)、情况 2 ($\tau_m < \tau$)、情况 3 (模型增益失配) 下输入单位阶跃信号, 观察闭环响应的超调量和振荡情况, 以验证模型准确度对补偿效果的敏感性。

3. 先进控制 (APC) 的概念、任务与特点:

答: APC 泛指在经典 PID 控制之上, 基于模型并结合优化算法的控制策略。其**任务**是克服复杂多变量、大滞后、强耦合带来的控制难题, 实现设定点的精准跟踪。**效益**在于提高产品质量、节能降耗、将操作点推向工艺极限以获得最大利润。**特点**: 基于模型、具备多变量协调能力、通常包含在线优化, 需依赖基础控制回路 (DCS/PLC) 执行。

4. 计算机控制系统通常需要完成的任务:

答: 1. 数据采集与处理 (A/D 转换、滤波、标度变换); 2. 状态监测与报警; 3. 控制算法计算 (数字 PID、大林算法等); 4. 控制量输出 (D/A 转换); 5. 人机交互界面 (UI/组态); 6. 历史数据归档与通信网络管理。

5. 克服纯滞后影响的控制策略:

答: 原因分析: 管道传输延迟、物料混合延迟、传感器分析耗时。危害: 严重降低系统相角裕度, 引起闭环系统振荡甚至失稳。

克服策略：1. Smith 预估控制；2. Dahlin（大林）算法控制；3. 模型预测控制（MPC）；4. 采样控制（适当延长采样周期以降低滞后拍数）。

4 四、计算与设计题

题 1：差分方程系统分析

已知： $y(k+2) - 1.3y(k+1) + 0.42y(k) = u(k+1) + 0.6u(k)$

1. 求 $G(z)$ 和滞后步数 d ：

两边取 Z 变换（设初值为 0）：

$$z^2Y(z) - 1.3zY(z) + 0.42Y(z) = zU(z) + 0.6U(z)$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z + 0.6}{z^2 - 1.3z + 0.42} = \frac{z^{-1} + 0.6z^{-2}}{1 - 1.3z^{-1} + 0.42z^{-2}}$$

分子最高次幂为 z^{-1} ，故系统滞后步数 $d = 1$ 。

2. 求单位脉冲响应序列 $g(k)$ ：

对 $G(z)/z$ 进行部分分式展开（特征根为 $z = 0.6, z = 0.7$ ）：

$$\frac{G(z)}{z} = \frac{z + 0.6}{z(z - 0.6)(z - 0.7)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z - 0.6} + \frac{C}{z - 0.7}$$

求得 $A = 1.428$ (约数), $B = -20$, $C = 18.57$ 。或者直接将 $G(z)$ 展开： $G(z) = \frac{13}{z-0.7} - \frac{12}{z-0.6}$ 。
反变换得 $g(k) = [13(0.7)^{k-1} - 12(0.6)^{k-1}] \cdot 1(k-1)$ 。

3. 状态空间表达式：

采用可观标准型：

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(k+1) &= \begin{bmatrix} 1.3 & 1 \\ -0.42 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0.6 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) \end{aligned}$$

题 2 & 题 5：控制器极点配置与最少拍设计

已知 $G(z) = \frac{0.6z^{-1}(1+0.8z^{-1})}{(1-0.95z^{-1})(1-0.6z^{-1})}$ ，将 $p_1 = 0.95$ 视为不可相消极点。

1. 配置闭环极点为 0.5 和 0.4：

期望的闭环特征多项式 $\Phi_c(z) = (1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.4z^{-1}) = 1 - 0.9z^{-1} + 0.2z^{-2}$ 。

由于 0.95 不可相消，控制器 $D(z)$ 中不含 $(1 - 0.95z^{-1})$ 。采用 Diophantine 方程或极点配置法解出 $D(z)$ 的分子多项式和分母多项式。

2. 最少拍无纹波设计：

单位阶跃输入 $R(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$ 。无纹波要求 $W(z)$ 包含 $G(z)$ 中的全部零点 $1 + 0.8z^{-1}$ 。

为使稳态误差为 0， $1 - W(z)$ 必须包含输入极点 $1 - z^{-1}$ 。由于 $1 - 0.95z^{-1}$ 视为不可相

消, 为保证 $D(z) = \frac{W(z)}{G(z)(1-W(z))}$ 不对它进行对消, $1 - W(z)$ 必须包含 $(1 - 0.95z^{-1})$ 。

因此令 $1 - W(z) = (1 - z^{-1})(1 - 0.95z^{-1})(1 + a_1z^{-1})$ 。

$W(z) = z^{-1}(1 + 0.8z^{-1})(b_0 + b_1z^{-1})$ 。

通过比较系数 $W(z) + [1 - W(z)] = 1$ 解得 a_1, b_0, b_1 , 代入即可得到最少拍无纹波控制器 $D(z)$ 。

题 3: 大林算法设计 (Dahlin Algorithm)

对象 $G_p(s) = \frac{e^{-1.6s}}{3.5s+1}$, 期望惯性时间常数 $\tau = 2$, 采样时间 $T = 0.5$ 。

1. 闭环期望传递函数为 $\Phi(s) = \frac{e^{-1.6s}}{2s+1}$ 。

将对象与零阶保持器离散化 (含纯滞后)。纯滞后步数 $N = 1.6/0.5 = 3.2$ 。通常大林算法处理整数滞后, 假设题意将其近似为 $N = 3$ 步或采用改进 Z 变换计算。标准的大林算法控制器公式为:

$$D(z) = \frac{1}{HG(z)} \cdot \frac{(1 - e^{-T/\tau})z^{-N-1}}{1 - e^{-T/\tau}z^{-1} - (1 - e^{-T/\tau})z^{-N-1}}$$

2. 消除振铃现象 (Ringling): 将 $D(z)$ 分母或分子中, 使得根位于 z 平面单位圆内左半平面 (特别是靠近 -1 的根, 即 $z \in [-1, 0)$) 的因子用 $z = 1$ 代替 (即直流增益保持不变), 从而消除高频振荡。

题 4: 模拟控制器的离散化

已知 $D(s) = \frac{1}{s^2+0.9s+1}$, $T = 0.5$ 。

1. 前向差分法 (Forward Difference): 令 $s = \frac{z-1}{T} = 2(z-1)$ 。代入得: $D(z) = \frac{1}{4(z-1)^2+1.8(z-1)+1}$ 。
2. 后向差分法 (Backward Difference): 令 $s = \frac{z-1}{zT} = \frac{2(z-1)}{z}$ 。代入得: $D(z) = \frac{1}{\frac{4(z-1)^2}{z^2} + \frac{1.8(z-1)}{z} + 1} = \frac{z^2}{4(z-1)^2+1.8z(z-1)+z^2}$ 。

3. 极点映射关系与稳定性:

原 s 域极点为 $s_{1,2} = -0.45 \pm j0.893$ (左半平面, 稳定)。

前向差分映射: $z = 1 + Ts$ 。稳定区域圆心为 $(0, 0)$, 半径为 $1/T$ 的圆? 不, 前向差分可能会将原本稳定的 s 域极点映射到 z 域单位圆外, 可能导致数字系统不稳定。

后向差分映射: $z = \frac{1}{1-Ts}$ 。将整个左半平面映射到 z 平面 $(0.5, 0)$ 为圆心, 0.5 为半径的圆内。绝对稳定。

题 8 / 题 17: Jury 稳定判据

题 17 解答: 已知特征方程 $F(z) = 2z^3 - 1.8z^2 + 1.0z - 0.21 = 0$ 。

各项系数: $a_3 = 2, a_2 = -1.8, a_1 = 1, a_0 = -0.21$ 。

- 条件 1: $F(1) = 2 - 1.8 + 1 - 0.21 = 0.99 > 0$ (满足)

- 条件 2: $(-1)^n F(-1) = (-1)^3(-2 - 1.8 - 1 - 0.21) = -1 \times (-5.01) = 5.01 > 0$ (满足)
- 条件 3: $|a_0| = 0.21 < a_3 = 2$ (满足)

建立 Jury 表:

行号	z^0	z^1	z^2	z^3
1	-0.21	1	-1.8	2
2	2	-1.8	1	-0.21
3	b_0	b_1	b_2	

计算第三行系数 (首元素行列式求法, 或定义求法, 此处采用常规定义 $b_k = \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1-k} \\ a_0 & a_{k+1} \end{vmatrix}$ 或

$b_k = a_n a_k - a_0 a_{n-k}$, 这里使用标准的朱利阵列公式推导):

$$b_2 = \begin{vmatrix} 2 & -0.21 \\ -0.21 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 0.0441 = 3.9559$$

$$b_1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -0.21 & -1.8 \end{vmatrix} = -3.6 + 0.21 = -3.39$$

$$b_0 = \begin{vmatrix} 2 & -1.8 \\ -0.21 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 0.378 = 1.622$$

条件 4: $|b_0| = 1.622 < |b_2| = 3.9559$ (满足)。

结论: 所有条件均满足, 故系统闭环稳定。特征多项式的 3 个根均分布在 Z 平面的单位圆内。

题 18: PID 控制器的离散化

理想模拟 PID 传递函数:

$$G_c(s) = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right]$$

后向差分法离散化 (令 $s = \frac{1-z^{-1}}{T}$):

$$D(z) = K_p \left[1 + \frac{T}{T_i(1-z^{-1})} + \frac{T_d(1-z^{-1})}{T} \right]$$

合并同类项, 得到位置式数字 PID 控制器:

$$D(z) = K_p \left(1 + \frac{T}{T_i} + \frac{T_d}{T} \right) - K_p \left(1 + \frac{2T_d}{T} \right) z^{-1} + K_p \frac{T_d}{T} z^{-2}$$

其中: K_p 为比例增益; T_i 为积分时间常数; T_d 为微分时间常数; T 为采样周期。

题 10: 脉冲传递函数与响应计算

利用给定离散时间点的 $u(k)$ 和 $y(k)$ 数据:

$$1. U(z) = \sum u(k)z^{-k} = z^{-1} + 2z^{-2}$$

2. $Y(z) = \sum y(k)z^{-k} = 3z^{-2} + 8z^{-3} + 14z^{-4} + 8z^{-5} + 3z^{-6}$
3. $G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{3z^{-2}+8z^{-3}+\dots}{z^{-1}(1+2z^{-1})} = \frac{3z^{-1}+8z^{-2}+\dots}{1+2z^{-1}}$ 。可通过多项式长除法提取得到 $G(z)$ 闭式 (例如 $G(z) = 3z^{-1} + 2z^{-2} + 5z^{-3} \dots$ 具体视整除结果而定)。
4. 若输入为脉冲序列 $\delta(k)$, 则输出响应即为长除法求得的 $g(k)$ 。
5. 若输入为阶跃序列 $1(k)$, 则输出 $Y_{step}(z) = G(z)\frac{1}{1-z^{-1}}$, 反变换即为前项求和累加。

题 19: PID 控制系统设计与分析

对象 $G(s) = \frac{2}{s(10s+1)}$ 。

1. **控制器选型**: 对象已经含有一个积分环节 ($1/s$)。且噪声水平较大, 微分控制 (D) 会放大高频噪声。因此通常不需要附加积分以消除静态误差, 仅使用 PI 控制器, 或者如果快速性要求不高, 选用 P 控制器 (避免 D 带来的噪声)。
2. **纯模拟 P 控制**: 特征方程 $1 + K_p G(s) = 0 \Rightarrow 10s^2 + s + 2K_p = 0$ 。根据劳斯判据, 保证闭环稳定的条件为 $K_p > 0$ 。
3. **采样周期选取**: 根据香农定理和工程经验, 闭环系统频带或上升时间 T_r 决定。一般选 $T_s = (1/10 \sim 1/4)T_r$, 这里对象有一个 10s 的惯性时间常数, 可考虑取 $T_s \in [0.5, 2]$ 秒较为合适。
4. **数字控制 $T_s = 1$** : 零阶保持器下求 $G(z) = \mathcal{Z} \left\{ \frac{1-e^{-T_s s}}{s} G(s) \right\}$, 然后写出闭环特征多项式 $1 + K_p G(z) = 0$ 。利用 Jury 判据求解 K_p 的上限。因为采样保持环节引入了相角滞后, 数字控制下的 K_p 稳定域一定比模拟域小。
5. **对比结论**: 数字控制引入了零阶保持器, 等效于平均半个采样周期的纯滞后, 使得系统的稳定裕度降低。因此, 为保证稳定性, 数字控制下的增益 K_p 取值上限必须严格小于连续控制情况。